量子论文雷达 · 2026年11月4日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅（72h 内）	84 篇
DeepSeek 搜索	✅（7 组查询）	61 条

新增（未推送过）**104** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **11** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **unitaryQIP = unitaryPSPACE**
   量子算法 · #1 · AI 8.5/10 · 11-02
   作者：Entong He、Fengning Ou、Mingnan Zhao
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 证明 unitaryQIP = unitaryPSPACE，建立酉合成复杂度的 QIP=PSPACE 类比，是酉算子合成方向的重要严格复杂度结果，理论价值高；但偏抽象，与可实现性权衡距离较远。
   > 酉合成 复杂度类 严格证明

2. **Quantum Lower Bounds for Collision Problems**
   量子算法 · #2 · AI 8.5/10 · 11-01
   作者：Pan Peng、Jingyu Wu
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 给出 promised k-to-one Finding 的自适应与非自适应紧下界，并解决 KLPY10 关于 k-to-one Testing 的公开问题，下界与已知算法匹配，是查询复杂度下界的扎实工作。
   > 查询复杂度 下界 碰撞问题

3. **Near-Optimal Learning of Quantum Many-Body Systems from Gibbs and Thermal Metastable States via the Stationarity Test**
   量子算法 · #3 · AI 8.5/10 · 11-01

作者：Tai Hsuan Yang
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 从Gibbs态学习有限程Hamiltonian，样本复杂度从e^(poly(β))改进到e^(O(β))并声称达到最优，给出局域测量与总时间界，复杂度刻画清晰，属近最优量子学习算法，值得精读。
> `量子学习` `样本复杂度最优` `Gibbs态` `Hamiltonian`

4. **Quantum channel tomography: optimal bounds in the near-boundary regime**
`量子算法` · #4 · AI 8.0/10 · 11-02
作者：Kean Chen、Aadil Oufkir
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 完整解决量子信道层析在近边界区 1<τ<1+o(1) 的查询复杂度，补上 Heisenberg 到经典过渡的最后缺口，下界严格、参数刻画清晰，值得读。
> `查询复杂度` `层析` `下界`

5. **Shallow data-loading circuits for multivariable functions**
`量子算法` · #5 · AI 8.0/10 · 11-01
作者：Arjun Dixit、Ákos Nagy
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 为多维解析函数构造浅层 QROM、对角块编码与态制备 oracle，深度近二次降低至 O(sqrt(n log n / D))，代价是大量辅助比特；对数据加载与块编码框架有实用启发，需权衡辅助比特开销。
> `块编码` `态制备` `QROM` `浅层电路`

6. **Spin SYK-dot chains: entanglement bound and resource estimates towards a quantum advantage**
`量子算法` · #6 · AI 7.5/10 · 11-02
作者：Sayantan Dey、Abel Carreras、Siddhartha Patra

> 💡 研究SYK点链的纠缠上界与Trotter步资源估计，明确指出量子优势需15-21比特点且双比特错误率约1e-6，给出可检验的量化门槛。对量子模拟与量子优势边界判断有参考价值，但非算法复杂度最优性工作。
> `量子模拟` `SYK模型` `资源估计`

7. **Barycentric programming: Classical realization of programs for universal quantum processors**
#7 · AI 7.5/10 · 11-02
作者：Yutaka Hashimoto、Satoshi Yoshida、Mio Murao
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 提出重心编程，用经典随机化使程序寄存器内存代价与量子程序同阶，误差随离散间距二次下降，对酉算子合成与可编程处理器有实际意义，结论可检验。
> `酉算子合成` `可编程量子处理器` `经典随机化`

8. **State Synthesis with an NP oracle**
   量子算法 • #8 • AI 7.5/10 • 11-02
   作者：Aniruddha Sen

   > 💡 用 NP oracle 在多项式时间内以逆指数精度制备任意态，把上界从 PP 降到 NP，并给出 P/poly oracle 需指数查询的下界证据，对态制备与酉合成有直接启发；但为短note，下界论证需细读确认严格性。
   > 态制备 查询复杂度 下界 酉合成

9. **Quantum simulation of dissipative acoustic and elastic waves by Schrödingerisation: absorbing boundaries and explicit polynomial-size circuits**
   量子算法 • #9 • AI 6.5/10 • 11-02
   作者：Hoang Anh Nguyen、Ali Tura

   > 💡 用Schrödingerisation把耗散声波/弹性波方程转为酉演化，给出显式多项式规模电路与吸收边界，属Hamiltonian模拟框架的可复用扩展，但复杂度常数与资源估计交代不足。
   > Hamiltonian模拟 Schrödingerisation PDE 显式电路

10. **A Quantum Scaling Algorithm for Maximum-Weight Perfect Matching in General Graphs**
    #10 • AI 6.5/10 • 11-01
    📖 见下方「重点论文深度解读」

    > 💡 给出一般图上最大权完美匹配的量子标度算法，逐项对比经典Liquidationist的复杂度并改进自由顶点归约步骤。复杂度分析较具体，但整体加速来源与下界关系未交代清楚，需细读确认是否真近最优。
    > 量子图算法 匹配问题 复杂度分析

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

其他（2 篇）

1. Barycentric programming: Classical realization of programs for universal quantum processors

中文标题：重心编程：通用量子处理器程序的经典实现

作者与机构

作者	论文署名机构
Yutaka Hashimoto	Department of Physics, Graduate School of Science, The University of Tokyo, Japan
	Department of Physics, Graduate School of Science, The University of Tokyo, Japan

作者	论文署名机构
Satoshi Yoshida	
Mio Murao	Department of Physics, Graduate School of Science, The University of Tokyo, Japan；Trans-Scale Quantum Science Institute, The University of Tokyo, Japan

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

可编程量子处理器利用经典或量子程序寄存器中存储的信息来实现目标酉算子。对于 SU(d) 中的任意酉算子，量子程序在主导阶内存成本上达到最优，而确定性经典舍入在相同 diamond 距离误差下需要两倍内存。我们证明，当允许经典随机化时，这一差距消失。我们引入重心编程（barycentric programming），它存储从有限集合中随机选取的酉算子的标签，概率选择使得一阶近似误差在平均酉信道中抵消。因此，diamond 距离误差随离散化间距二次缩放。对于构成无边界紧致光滑流形的任意 ν 参数酉算子族，该方法仅使用 $(\nu/2)\log_2(1/\varepsilon)+O(1)$ 个经典比特即可达到误差 ε。我们还证明了任意量子程序的匹配下界，确定了通用酉算子族的最优主导阶程序大小。因此，经典随机化在不需相干量子内存的情况下达到了最优缩放 $(\nu/2+o(1))\log_2(1/\varepsilon)$。

1. 主要解决的问题

可编程量子处理器需要存储程序来实现目标酉算子。此前已知：对于 SU(d) 中的任意酉算子，量子程序在主导阶内存成本上达到最优，而确定性经典舍入需要两倍内存才能达到相同的 diamond 距离误差。核心问题是：经典程序能否通过随机化达到与量子程序相同的最优内存缩放？之前没有肯定答案，也缺乏对一般酉算子族程序大小的下界。

2. 核心方法或创新

① **重心编程与无偏格点舍入**：将酉算子族 M 用有限矩形参数化覆盖，在每个矩形内取步长 h 的格点 Γ_h。对目标参数 t，独立地在每个坐标上以概率 1-r_j 和 r_j 选取相邻格点 x_j^- 和 x_j^+，使得 E[X]=t 且 $E||X-t||^2 \leqslant \nu h^2/4$。解码器应用标签对应的酉信道。由于一阶项在期望中消失，diamond 距离误差由二阶项控制，为 $O(h^2)$。

② **误差与程序大小分析**：利用泰勒公式和二阶导数界 M_2，证明误差上界为 $(M_2\nu/16)h^2$，标签数 $|\Gamma_h| \leqslant C_\Gamma h^{-\nu}$。取 $h=\Theta(\sqrt{\varepsilon})$ 得到误差 ε，程序大小为 $(\nu/2)\log_2(1/\varepsilon)+O(1)$ 经典比特。

③ **未知目标与查询复杂度**：当目标酉算子未知时，先用 Haah 等人的估计器从 $O(\varepsilon^{-1/2})$ 次查询中得到估计 $\hat{u}$，再通过收缩映射 Π 拉回到流形 M 上，然后进行重心编程。估计误差为 $O(1/n^2)$，查询数 $n=O(\varepsilon^{-1/2})$。

④ **下界证明**：对任意量子程序，通过将程序大小与参数估计的均方误差关联，利用 Heisenberg 估计和 Yang-Renner-Chiribella 并行估计器，证明程序大小下界为 $(\nu/2)\log(1/\varepsilon) - (3\nu/2)\log\log(1/\varepsilon) - C$。

⑤ **计算复杂度**：解码器将 d 维酉算子分解为 d(d-1)/2 个两能级酉算子，用 Solovay-Kitaev 定理合成，门数为 poly(d)·polylog(1/ε)。编码器需要 $O(\nu)$ 次算术运算和 $O(\nu \log(1/\varepsilon))$ 个随机比特。

3. 值得关注的结果或意义

① **主要结果**：对于任意 ν 参数紧致光滑无边界酉算子族，重心编程使用 $(\nu/2)\log_2(1/\varepsilon)+O(1)$ 个经典比特达到 diamond 距离误差 ε，与量子程序的最优主导阶内存成本相同。下界证明表明任意量子程序也需要至少 $(\nu/2)\log(1/\varepsilon) - (3\nu/2)\log\log(1/\varepsilon) - C$ 比特，因此经典随机化达到了最优缩放 $(\nu/2+o(1))\log_2(1/\varepsilon)$。

② **对比基线**：确定性经典舍入需要 $\nu \log_2(1/\varepsilon)+O(1)$ 比特，是重心编程的两倍；量子程序虽达到最优但需要相干量子内存。重心编程无需相干量子内存，仅用经典随机比特。

③ **适用边界与局限**：要求酉算子族是紧致光滑无边界流形；未知目标时查询复杂度为 $O(\varepsilon^{-1/2})$，且需要估计器满足特定精度；解码器门数为 $\mathrm{poly}(d)\cdot\mathrm{polylog}(1/\varepsilon)$，对于大规模 d 可能较高。下一步可探索更一般的算子族或优化查询复杂度。

2. A Quantum Scaling Algorithm for Maximum-Weight Perfect Matching in General Graphs

中文标题：一般图上最大权完美匹配的量子缩放算法

作者与机构

作者	论文署名机构
Kourosh Mirsohi	
Sandy Irani	
Michael T. Goodrich	

Department of Computer Science
University of California, Irvine | — |

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

许多基本图问题已获得量子加速，包括大多数匹配变体，但一般图上带整数边权的最大权完美匹配（maximum-weight perfect matching, MWPM）是显著例外。本文给出一般图 MWPM 的量子算法，运行时间为 $\widetilde{O}(nm^{2/3}\log W)$，其中 W 是边权绝对值上界。在稠密区域 $m \geq n^{3/2}$，该结果优于已知最好的经典组合界 $\widetilde{O}(m\sqrt{n}\log W)$。据我们所知，这是首个在一般图 MWPM 上相对最优经典组合算法取得渐近改进的量子算法。运行时间计入了 QRAM 初始化与访问开销（至多 polylog 因子）以及数据结构的全部经典更新。算法高层基于 Duan–Pettie–Su 的经典框架，但需用量子方法替换若干经典任务、对经典过程作替代分析，并采用可在 QRAM 模型中高效实现的替代数据结构。

1. 主要解决的问题

一般图最大权完美匹配（MWPM）是匹配问题中最难的变体：奇环（blossom）的嵌套结构与 primal-dual 对偶调整使增广路搜索远比二部图或无权重情形复杂。此前量子算法已覆盖几乎所有匹配变体，唯独带整数权的一般图 MWPM 没有量子加速；最好的经典组合算法是 Duan–Pettie–Su 的 $\widetilde{O}(m\sqrt{n}\log W)$。本文要回答：能否在计入 QRAM 全部开销的前提下，对一般图 MWPM 取得严格优于经典组合界的量子加速。

2. 核心方法或创新

① **整体框架：沿用 Liquidationist 缩放算法**。算法基于 Duan–Pettie–Su 的经典 scaling 框架，把扩展权重 $\mathrm{barw}(e)=(\mathrm{fracn}2+1)\mathrm{widehatw}(e)$ 的二进制位分成 $L=O(\log(nW))$ 个 scale 处理；每个 scale 依次执行 Initialization/scaling、Large-blossom liquidation、Reweighting、Small Blossom Liquidation、Free Vertex Reduction 与 Finalization。其中 Initialization 与 Scaling 原样保留，量子加速只施加于 Free Vertex Reduction 这一阶段。

② **量子化的 Free Vertex Reduction：QuantumPathSearch**。在收缩图 H=G_elig/Ω 上做 DFS 式增广路搜索，维护 search-local 的 blossom 族 Ω' 与根 blossom 映射 RootB，用 UIO 标签（Unlabeled/In/Out）驱动 Grow、Blossom、Augment 三类事件。关键替换是把“从顶点 v 找一条未访问的 eligible 关联边”改为 Grover 搜索：当 v 有 d_v 条关联边、其中 k 条未访问时，单次边发现代价为 O(√d_v/k)，而非经典扫描的 O(d_v/k)。搜索返回一组极大且两两 blossom-disjoint 的 eligible 增广路，并证明这些路提升回原图后顶点不相交（Fact 1–3）。

③ **eligibility 判据与对偶变量**。搜索使用 Criterion 2（Free Vertex Reduction 专用），其余阶段分别用 Criterion 1（yz(e)=w(e)，用于 Small Blossom Liquidation）与 Criterion 3（yz(e)=w(e) 或 w(e)-2，用于 Finalization）；对偶变量 y,z 的更新与 blossom 的 liquidate 操作（y(u)≤ftarrow y(u)+z(B)/2，z(B)≤ftarrow 0）沿用经典过程。

④ **QRAM 模型与开销核算**。采用 Giovannetti–Lloyd–Maccone 的 QRAM：经典与量子双接口共享内存，单次经典读写 O(1)，量子访问酉 O_A:ketiket0mapstoketiketA[i] 支持叠加地址的相干读取。运行时间显式计入图输入装载、QRAM 初始化与访问开销以及全部经典数据结构更新，避免“忽略输入装载”的 sublinear 取巧。

⑤ **替代数据结构与替代分析**。为在 QRAM 下高效实现，作者替换了若干经典数据结构，并对经典过程给出新的分析（而非直接套用原复杂度论证），以把 Grover 搜索的 √ · 节省传导到总运行时间。

3. 值得关注的结果或意义

① **主结果**：一般图 MWPM 的量子算法运行时间为 widetildeO(nm^(2/3)log W)，对比最好的经典组合界 widetildeO(m√nlog W)。在稠密区域 m≥ n^(3/2) 取得渐近改进；这是首个在一般图 MWPM 上严格优于经典组合算法的量子算法。

② **加速来源与边界**：加速仅来自 Free Vertex Reduction 中 Grover 式局部边搜索（单次边发现 O(√d_v/k)），该阶段在量子化后代价为 widetildeO(√mn)。Small Blossom Liquidation 与 Finalization 仍为经典，其瓶颈是 PQSearch 的优先队列事件调度（维护全局候选事件、取最小键、丢弃过期事件），Grover 搜索无法直接替代，经典代价仍为 widetildeO(m)。因此改进只在稠密区域成立，稀疏区域没有收益。

③ **复杂度核算的严格性**：运行时间计入 QRAM 初始化与访问开销（至多 polylog 因子）以及所有经典数据结构更新，输入装载时间也被完全计入，因此该加速不是查询模型下的“免费”加速。

④ **局限与下一步**：作者明确指出，最直接的开放问题是设计 PQSearch 事件管理工具的量子类比；任何优于当前 widetildeO(m) 经典代价的改进都可能把加速推广到稠密区域之外。另一方向是近似加权匹配：已有 O(mε^(-1)logε^(-1)) 的线性时间 (1-ε)-近似框架，其输出要求更弱，或可绕开精确 Liquidationist 框架中的事件管理瓶颈，值得考察 Grover 式局部搜索能否改进其对 m 或 ε 的依赖。

量子算法（5 篇）

1. unitaryQIP = unitaryPSPACE

中文标题：unitaryQIP = unitaryPSPACE

作者与机构

作者	论文署名机构
Entong He	QICI Quantum Information and Computation Initiative, School of Computing and Data Science, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong SAR, China

作者	论文署名机构
Fengning Ou	State Key Laboratory for Novel Software Technology, Nanjing University, Nanjing 210023, China
Mingnan Zhao	ethe@cs.hku.hk；reverymoon@gmail.com, mingnanzh@gmail.com；State Key Laboratory for Novel Software Technology, Nanjing University, Nanjing 210023, China

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

本文研究酉合成（unitary synthesis）的计算复杂度，即把目标酉算子相干地作用到未知量子态上的代价。Rosenthal 与 Yuen（ITCS 2022）为此引入了两个类：unitaryQIP（可由交互证明实现的酉族）与 unitaryPSPACE（可在多项式空间内实现的酉族），并证明了 statePSPACE ⊆ stateQIP；Metger 与 Yuen（FOCS 2023）补上反向包含，得到 stateQIP = statePSPACE。本文证明 unitaryQIP = unitaryPSPACE，从而建立 QIP = PSPACE 与 stateQIP = statePSPACE 在酉合成层面的类比。证明分两个方向：unitaryQIP ⊆ unitaryPSPACE 借助由 soundness 导出的接受刚性引理（acceptance rigidity），说明 state synthesis 中构造的多项式空间 prover 在所有输入上都实现目标酉；反向包含则基于 OpenAI 近期公布的 unitary synthesis problem 解法，用 PSPACE oracle 在多项式时间内合成 unitaryPSPACE 族，并用 statePSPACE ⊆ stateQIP 协议制备辅助态来实现 oracle 查询。此外还得到多副本输入下的常数轮协议，以及 EFI 对存在性的复杂度障碍。

1. 主要解决的问题

经典复杂度理论以经典输入输出为对象，而量子计算中大量任务（如制备纠缠态、实现 Hamiltonian 时间演化、编程酉门）的输入或输出本身就是量子的，标准类无法直接刻画。Rosenthal 与 Yuen 为此定义了 state/unitary 合成类，并已证 stateQIP = statePSPACE；但 unitary 版本是否成立一直未解。难点在于：酉合成要求对任意未知输入态 |ψ⟩ 都正确，仅制备 U|0^n⟩ 不够；且由 no-cloning，验证者无法复制 |ψ⟩ 做重复测试。oracle 模型下也已有分离迹象：state 合成一次 Boolean oracle 查询即可，而任意 unitary 合成一次查询不够（Lombardi–Ma–Wright）。此前只在多项式作用（polynomial action）、验证者已知输入所在多项式维子空间、或平均情形（avgUnitaryQIP = avgUnitaryPSPACE）等松弛设定下已知结论，一般最坏情形仍开放。

2. 核心方法或创新

① **用接受刚性把固定输入的 prover 推广到任意输入（unitaryQIP ⊆ unitaryPSPACE）**：从 Metger–Yuen 的多项式空间近最优 prover 出发，但该定理只适用于无输入态的验证者。作者把 unitaryQIP 验证者 $\mathcal{V}_n$ 的输入固定为 |0^⊗n⟩，用 ε=1/q(n) 调用该定理得到多项式空间 prover P̂n，使其接受概率 ≥ 1−c−ε > s。关键引理（Lemma 3.2）由 soundness 推出：同一个 P̂n 在任意输入 |ψ⟩ 上被接受的概率不会比在 |0^⊗n⟩ 上低太多，于是对每个 |ψ⟩ 接受概率都超过 s，再用一次 soundness 即得条件接受时的输出接近 U_n|ψ⟩。最终得到 unitaryQIP(c,s,δ) ⊆ unitaryPSPACE(c+ε+7δ)，其中 ε ⩽ (1−c−s)/4、δ ⩽ $(1-c-s)^2/8$。

② **把 unitaryPSPACE 实现舍入为精确酉（反向包含第一步）**：unitaryPSPACE 只给出一个“近似酉”的量子信道 $\mathcal{C}_n$。作者先固定纯态 |φ⟩，取 $\mathcal{C}(|\phi\rangle\langle\phi|)$ 的主特征向量作为像，再用信道对非对角算子的作用补全线性算子，最后做极分解（polar decomposition）得到精确酉 W_n；在 trace distance ⩽ γ（0 ⩽ γ ⩽ 2^(-10)）下以平方根代价舍入，并证明 W_n 的矩阵元可在 PSPACE 内计算，这是后续合成步骤的前提。

③ **用 USP 解法把多项式空间实现转成多项式规模 oracle 电路**：借鉴 Aaronson–Kuperberg 的 unitary synthesis problem（USP）及 OpenAI 公布的解法（附录给出自包含阐述），证明 unitaryPSPACE 族可在带 PSPACE oracle A_W 的多项式时间内合成，即得到多项式规模量子 oracle 电路。

④ **用 stateQIP 协议实现 oracle 查询**：把对 A_W 的查询替换为高效量子电路加多项式多个资源态，这些资源态由 statePSPACE ⊆ stateQIP 协议（Rosenthal–Yuen）经多项式时间验证者交互制备；最后组合成完整交互协议并验证 completeness 与 soundness。

⑤ **轮数压缩与并行重复**：把原协议执行历史编码进 history state（时间标签与交互态叠加），检查相邻时刻一致性，得到 3 轮协议（Lemma 5.1），soundness 阈值 $1-\Omega(\varepsilon_0^3/k^2)$；再用多份输入副本上的并行重复把阈值降到 1/2，得到常数轮协议。

3. 值得关注的结果或意义

① **主等式**：unitaryQIP = unitaryPSPACE 成立，与 QIP = PSPACE（JJUW, J. ACM 2011）、stateQIP = statePSPACE（Rosenthal–Yuen ITCS 2022；Metger–Yuen FOCS 2023）并列，说明交互证明在判定问题、态合成、酉合成三个层面都精确刻画多项式空间计算。定量版本为 unitaryQIP_(c,s,δ) ⊆ unitaryPSPACE_(c+ε+7δ)（ε=1/poly，$\varepsilon \leqslant (1-c-s)/4$，$\delta \leqslant (1-c-s)^2/8$）。

② **常数轮协议**：当验证者拿到多项式多份输入副本时，unitaryPSPACE 族有完美 completeness、soundness 阈值 1/2 的常数轮（3 轮压缩后并行重复）协议；原 k 轮协议在精度 $\varepsilon_0/8$ 下压缩后 soundness 阈值为 $1-\Omega(\varepsilon_0^3/k^2)$。

③ **密码学障碍**：由本文技术可得，若 EFI（efficiently computable inefficiently distinguishable）对存在，则 BQP ≠ PSPACE，即给出证明 EFI 对存在性的复杂度理论障碍。

局限：反向包含依赖 PSPACE oracle 与 USP 解法，构造的是交互协议而非高效可实现的酉合成算法；舍入步骤要求 γ ⩽ 2^(-10) 的小误差；常数轮结果需要多项式多份输入副本，单副本情形未覆盖。下一步自然问题是去掉副本假设、以及把 oracle 替换为显式构造。

2. Quantum Lower Bounds for Collision Problems

中文标题：碰撞问题的量子下界

作者与机构

作者	论文署名机构
Pan Peng	—
Jingyu Wu	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们针对精确 k-to-one 输入串 x∈Z_q^n 上的 Promised k-to-one Finding 问题，对每个固定 k≥ 2 和每个可行字母表大小 q≥ n/k，建立了自适应与非自适应量子查询复杂度的紧下界。下界为：无限制自适应算法 Ω_k(n^(1/2-1/(2(2^k-1)))），单轮非自适应算法 Ω_k(n^(1-1/k))。前者与 Liu 和 Zhandry 的自适应量子算法匹配，后者即使并行查询任意纠缠也与经典生日采样匹配。我们还针对 q≥ n 时的 k-to-one Testing 建立了非自适应下界 Ω(√n/k)，解决了 Koiran、Landes、Portier 和 Yao 提出的开放问题。我们的证明从均匀随机排列生成平衡输入，并使用压缩排列 oracle 描述算法学到的信息。自适应证明通过连续查询界定部分碰撞的增长；单轮证明直接分析并行查询后的状态，界定压缩数据库包含完整碰撞的概率。两个证明中，一个简短的验证步骤处理了包含未记录位置的正确输出。对于判定问题，我们还比较了单轮状态与独立且不同输出标签的情况。

1. 主要解决的问题

碰撞问题（如 k-collision finding）是量子查询复杂度的核心问题，在密码分析中有直接应用。此前 Liu 和 Zhandry 给出了自适应量子算法，查询复杂度为 O_k(n^(α_k))，其中 α_k=1/2-1/(2(2^k-1))，但其匹配下界仅对均匀随机函数成立，未在精确 k-to-one 承诺下证明最优性。同时，非自适应（单轮并行查询）量子算法能否超越经典采样 O_k(n^(1-1/k)) 的复杂度尚不清楚。此外，k-to-one Testing 的非自适应下界 Ω(√n/k) 是 Koiran 等人提出的开放问题。

2. 核心方法或创新

① **平衡输入分布与排列归约**：将精确 k-to-one 输入 x∈Z_q^n 表示为均匀随机排列 π∈ S_n 与公开桶映射 b:[n]→[N] 的复合：x_i^π=iota(b(π(i)))，其中 iota:[N]hookrightarrowZ_q 是公开单射。该分布 X_(n,k)^iota 在全部精确 k-to-one 串上均匀。自适应下界通过此归约将原问题转化为 Permutation Bucket Finding，每次输入查询模拟为两次排列查询（计算 π(i) 与逆计算），保持成功概率。

② **压缩排列 oracle 与数据库空间**：定义数据库空间 D=C[I_n]，其中 I_n 为部分双射集合。引入局部压缩算子 C_(i,r)（交换空数据库 |r⟩ 与均匀叠加 |u_(i,r)⟩ 的反射），以及辅助相位查询 D_(i,c)。通过等距 V 将真实排列查询编码到数据库空间，并证明编码后的查询与辅助查询的差异可被投影控制。

③ **自适应下界：部分碰撞增长界**：证明核心是界定辅助 oracle 记录部分碰撞的速度。利用对称群表示论（S_n 的不可约表示、Jucys-Murphy 元素、内容求和），证明在 T 次查询后，数据库包含大小为 s 的完整桶的概率上界。通过迭代谐波差分（Claim 7.2）和森林计数（Claim 7.3）得到概率上界 O_k((T/n)^k) 量级，最终导出 T=Ω_k(N^(α_k))。

④ **非自适应下界：单轮状态直接分析**：不经过排列归约（因归约增加轮数），直接分析单轮并行查询后的状态。关键引理（Lemma 7.1）证明：对固定 k-集 B，编码数据库包含 B 的概率满足 ‖ P_B Vh ‖ ^2≤ C_k(t/(n-t+1))^k，其中 t 为查询次数。该界与经典采样中 t 个均匀值包含全部 k 个目标的概率同阶。结合验证步骤处理未记录位置，得到 T=Ω_k(n^(1-1/k))。

⑤ **判定问题的四分布比较**：对 k-to-one Testing，比较四种分布：Fun（独立均匀标签）、Block_k（隐藏 k-块独立标签）、Inj（独立且不同标签）、Exact_k（精确 k-to-one）。先证 Block_k 与 Fun 的迹距离界（Lemma 8.1），再通过正交向量不相交性估计（Claim 8.2）控制不同标签间的相干项，最终得到 q≥ n 时非自适应下界 Ω(√n/k)。

3. 值得关注的结果或意义

① **自适应复杂度紧界**：对每个固定 k≥ 2 和 q≥ n/k，Promised k-to-one Finding 的自适应量子查询复杂度为 Θ_k(n^(α_k))，其中 α_k=1/2-1/(2(2^k-1))。下界 Ω_k(n^(α_k)) 与 Liu-Zhandry 算法上界匹配，首次在精确 k-to-one 承诺下证明最优性。具体地，k=3 时为 Ω(N^(3/7))，k=4 时为 Ω(N^(7/15))。

② **非自适应复杂度紧界**：单轮非自适应量子查询复杂度为 Θ_k(n^(1-1/k))，即使并行查询任意纠缠、最终测量任意联合测量，也无法超越经典生日采样。这表明已知量子算法中的顺序依赖性（adaptivity）是本质的，而非设计 artifact。

③ **k-to-one Testing 的非自适应下界**：当 q≥ n 时，非自适应量子查询复杂度下界为 Ω(√n/k)，解决了 Koiran 等人的开放问题。该下界与经典自适应查询复杂度 Θ(√n/k) 匹配，说明判定问题中非自适应量子策略无优势。

④ **局限与边界**：下界中的常数依赖于 k（记为 Ω_k），未给出对 k 的显式依赖；字母表大小要求 q≥ n/k（Finding）或 q≥ n（Testing），更小字母表的情形未覆盖。此外，非自适应下界仅针对单轮模型，多轮但非自适应（即查询层数 r>1 但每层内并行）的复杂度未讨论。

3. Near-Optimal Learning of Quantum Many-Body Systems from Gibbs and Thermal Metastable States via the Stationarity Test

中文标题：基于平稳性检验的近最优量子多体系统学习：从吉布斯态与热亚稳态出发

作者与机构

作者	论文署名机构
Tai-Hsuan Yang	Department of Physics, Illinois Quantum Information Science and Technology Center,; and Institute of Condensed Matter Theory, The Grainger College of Engineering,; University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois 61801, USA

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

本文研究从已知逆温度 β 的吉布斯态或热亚稳态副本中学习 n 量子比特 D 维格点上有限程哈密顿量的问题。已有任意温度下的高效算法样本复杂度对 β 呈 e^(poly(β)) 依赖，本文首次将其改进为 e^(O(β))。对于 β≥1，算法以 widetildeO(e^(O(β))ε^(-2)log(n/δ)) 个副本和 widetildeO(ne^(O(β))ε^(-2)log(n/δ)) 总时间，以至少 1-δ 概率学到所有哈密顿量系数至 ℓ_(∞) 误差 ε。测量作用于单个副本，支撑在半径 O(β^(2)+βlog(1/ε)) 的球内。样本复杂度在 β 的指数阶上最优，ε^(-2) 依赖在对数因子内最优。基于平稳性检验框架，作者证明了一个统一的 Fisher 信息强制性界，表明候选哈密顿量的误差仅以 e^(-O(β)) 的灵敏度损失产生可检测信号。关键是一个带宽与温度无关的平滑频率滤波器，以及将信号与哈密顿量系数关联的更精细估计。对于热亚稳态，保证在局部漂移 ζ≤ e^-Cβ^(2D+1) 且精度高于 widetildeO(e^(O(β))ζ) 的误差下限时成立。论证同时适用于吉布斯态和热亚稳态，结合局部测量与投影随机梯度下降（SGD），得到两种学习保证。

1. 主要解决的问题

从热平衡态副本中学习量子多体哈密顿量是凝聚态、统计力学和量子信息中的核心逆问题。此前基于局部测量或平稳性检验的高效算法，其样本复杂度对逆温度 β 呈 e^(poly(β)) 依赖，远高于信息论下界 Ω(e^(2β)β^(-2)ε^(-2)log(n/δ)) 所暗示的指数阶。核心难点在于：低温下吉布斯态的关联长度增长，且非对易性阻碍经典条件边际分解，导致灵敏度随 β 指数衰减。能否将样本复杂度的指数依赖从 poly(β) 降至线性 O(β)，是本文要解决的关键问题。

2. 核心方法或创新

① **平稳性检验框架与局部短时演化估计**：利用吉布斯态 bmρ_bmH 是 CKG 量子吉布斯采样器 L_bmH 的稳态这一事实。对候选哈密顿量 bmK，通过测量局部 Pauli 期望在短时演化下的有限差分漂移 F_(j)(x_(t))=-fracTr(bmP_(j)e^t_evG_j,x_(t)[bmτ])-Tr(bmP_(j)bmτ)t_ev 来估计平稳性残差。演化时间取 t_ev=cμ/(β^(2)r^(3D))，其中 r=O(β^(2)+βlog(1/ε)) 为测量球半径，μ=ce^(-Cβ) 为强制性常数。每个坐标的估计量 Z_(j)=frac2(-1)^(b)xt_ev 是无偏的，且 |Z_(j)|≤ 2/t_ev。不相交的 patch 可在同一副本上并行处理。

② **Fisher 信息强制性界与平滑频率滤波器**：证明径向强制性不等式 ⟨k-h,R_bmτ(k)-R_bmτ(h)⟩≥ ce^(-Cβ)‖k-h‖(2)^(2)，对吉布斯态和热亚稳态统一成立。关键构造是引入一个平滑、实、偶的截断函数 χ∈C(c)^(∞)((-1,1))，定义带宽 ω_(b)=Θ(1) 且与 β 和 n 无关的滤波器 g(u)=frac12π∈t_(R)χ(ω/ω_(b))e^(iωu)dω，用滤波后的对易子 [U_(t)^bmK_(a)[bmF_bmA_(a),bmK_(a)],bmU_(a)] 逼近裸 Pauli 对易子 [bmA_(a),bmE]。通过 KMS 范数下的近似局域对易子下界（引理 3.6）和 Fisher 信息核的配对权重 AM–GM 不等式，结合频率积分的 Cauchy–Schwarz，得到 βΣ_(a)Q_(a)(bmU_(a),bmK_(a);bmτ_(a))≥μ_(β)‖e‖(2)^(2)，其中 μ(β)=ce^(-Cβ)。

③ **投影随机梯度下降与热亚稳态推广**：从 x_(0)=0 出发，每轮用新鲜副本估计 widehatF_(t,j)，然后执行投影 SGD 更新 x_(t+1)=Π_([-1,1]^(m))(x_(t)+η_(t)widehatF_(t))。对于热亚稳态 bmσ，仅需满足局部漂移条件 max_(i)‖L_i,bmH[bmσ]‖(1)≤ζ，且 ζ≤ e^-Cβ^(2D+1)。此时有限时估计的偏差项为 ‖F(v)(h)‖_(∞)≤ Cr^(D)ζ+v/4，导致精度下限 ε≥widetildeO(e^(O(β))ζ)。该下限被证明是信息论不可避免的（Ω(ζ e^(cβ)/β)）。

3. 值得关注的结果或意义

① **样本复杂度达到最优指数阶**：对于 β≥ 1，算法使用 N=widetildeO(e^(O(β))ε^(-2)log(n/δ)) 个副本和 W=widetildeO(ne^(O(β))ε^(-2)log(n/δ)) 总时间，以 1-δ 概率学到 ‖widehath-h‖_(∞)≤ε。与 Haah–Kothari–Tang 的下界 Ω(e^(2β)β^(-2)ε^(-2)log(n/δ)) 相比，指数阶 e^(O(β)) 最优，ε^(-2) 依赖在对数因子内最优。高温 0<β<1 时，通过重标度 bmH'=βbmH 和 ε'=βε，得到 N=widetildeO((βε)^(-2)log(n/δ))。

② **测量局域性与热亚稳态保证**：单副本测量仅需在半径 r_meas=O(β^(2)+βlog(1/ε)) 的球内相干操作，且不相交 patch 可并行。对于 ζ-局部亚稳态，在 ζ≤ e^-Cβ^(2D+1) 且 ε≥widetildeO(e^(O(β))ζ) 时，达到与吉布斯态相同的样本复杂度。精度下限 Ω(ζ e^(cβ)/β) 表明该误差下限在信息论上不可避免。

③ **局限与边界**：结果要求几何参数 (D,R,w,q) 为固定常数，且 β≥ 1。热亚稳态的承诺 ζ≤ e^-Cβ^(2D+1) 虽不进入样本复杂度，但极其严格，随 β 呈双指数衰减，可能限制实际适用场景。此外，算法总时间对 n 线性，但 e^(O(β)) 因子在低温下仍可能很大。下一步可探索放宽亚稳态承诺或降低 β 的多项式因子。

4. Quantum channel tomography: optimal bounds in the near-boundary regime

中文标题：量子信道层析：近边界区域的最优界

作者与机构

作者	论文署名机构
Kean Chen	—
Aadil Oufkir	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

量子信道层析（量子过程层析）旨在通过黑盒查询学习未知量子信道的完整描述。对于输入维数 d_1、输出维数 d_2、Kraus 秩至多 r 的信道，[CGO+26] 将膨胀率 τ=rd_2/d_1≥ 1 确定为控制查询复杂度从 Heisenberg 到经典转变的关键参数。边界区域（τ=1）和远离边界区域（τ≥ 1+Ω(1)）的最优界已知，但近边界区域（1<τ<1+o(1)）的精确行为仍未解决。本文填补了这一空白，完全解决了量子信道层析的查询复杂度。具体而言，我们证明对于 diamond norm 误差 ε，查询复杂度为 Ω(rd_1d_2/ε^2)，与 [MB26, CGO+26] 的上界匹配；对于 Choi trace norm 误差，查询复杂度为 Θ(d_1^2/ε + min(τ-1)d_1^2, (τ-1)^2d_1^2d_2^2/ε^2)。这些结果揭示了两种定性不同的转变：在 diamond norm 下，Heisenberg 标度在 τ>1 时突然消失；而在 Choi trace norm 下，经典标度贡献随 τ 远离边界连续变化。

1. 主要解决的问题

量子信道层析的查询复杂度在边界区域（τ=1）和远离边界区域（τ≥ 1+Ω(1)）已得到最优界，但近边界区域（1<τ<1+o(1)）的精确行为未知。之前 [CGO+26] 给出的上下界在 τ-1 的依赖上不匹配，无法确定 Heisenberg 到经典转变是突然发生还是逐渐演变，且可能依赖于误差度量（diamond norm 与 Choi trace norm）。本文旨在解决近边界区域的最优查询复杂度，从而完全刻画整个参数区域的查询复杂度。

2. 核心方法或创新

① **精细化的等距层析误差界**：针对等距 V:C^d→C^D（D=d+α，0<α<d），将估计误差分解为像内误差 Δ_in 和像外误差 Δ_out，并分别给出 Frobenius 范数的期望上界：E[‖Δ_out‖_F^2]≤ 2α d^2/n，E[‖Δ_in‖_F^2]≤ (512π^2+6)d^5/n^2（n 为查询次数）。该分解为后续信道层析的上界分析提供了细粒度工具。

② **带 Haar 随机掩码的等距判别下界**：构造一个判别任务：裁判均匀随机选取投影算子 P∈Proj_(d')(d'+α)，并独立抽取 Haar 随机酉 U∼U_(d')，提供对等距 V_(P,U)=I_(d-d')⊕ W_P U 的查询，目标是识别 P。证明任何 n 次查询算法的成功概率满足 P[success]≤ frac1|N|(e+frac2end'(d'+α))^(α d')。该界通过量子 comb 的算子不等式 Γ_Ppreceq (e+frac2end'(d'+α))^(α d')Γ 得到。

③ **信道 packing net 的构造**：在近边界区域 d_1<rd_2<2d_1，令 α=rd_2-d_1，χ=minα d_1,α^2d_2^2。构造一族信道 E_(P,U)=tr_anc∘V_(P,U)，其中 V_(P,U)=(F\; W_P U)，F 为平衡参考等距。在 Choi trace norm 下，不同族之间的分离度为 frac√χ3e√450d_1η，packing 基数为 frac12(1/η)^(2αlfloor d_1/2rfloor)；在 diamond norm 下分离度为 fracηe√8，基数相同。

④ **从层析到判别的归约**：若层析算法能以概率 ≥ 2/3 输出 ε-近似，则通过最小距离解码可识别 packing 中的族，从而将判别下界转化为层析下界。结合上述 packing 分离度与判别下界，得到近边界区域查询复杂度的下界。

3. 值得关注的结果或意义

① **Diamond norm 下的突然转变**：对于 1<τ<4/3，查询复杂度下界为 Ω(rd_1d_2/ε^2)，与 [MB26, CGO+26] 的上界匹配。结合边界区域结果，整个参数区域的查询复杂度为 Θ(rd_1d_2/ε^2-1_(τ=1))。特别地，当 rd_2=d_1+1 时，复杂度已为 Θ(d_1^2/ε^2)，表明 Heisenberg 标度在 τ>1 时立即消失。

② **Choi trace norm 下的逐渐转变**：对于 1<τ<4/3，查询复杂度为 Θ(d_1^2/ε+min(τ-1)d_1^2,(τ-1)^2d_1^2d_2^2/ε^2)。该式在 τ=1 时退化为 Θ(rd_1d_2/ε)，在 τ≥ 1+Ω(1) 时退化为 Θ(rd_1d_2/ε^2)，且经典标度贡献随 τ-1 连续变化。

③ **两种误差度量的定性差异**：diamond norm 下转变是突变的，而 Choi trace norm 下是渐变的。这揭示了最坏情况与平均情况度量在近边界区域的行为分岔。

局限与下一步：下界中的常数因子较大（如 1/(3072e^3)），且要求 ε 足够小（diamond norm 下 ε≤ 1/(8e^(3/2)√8)，Choi trace norm 下 ε≤ 10^(-12)）。未来可研究更紧的常数界或更广泛的误差度量。

5. Shallow data-loading circuits for multivariable functions

中文标题：多变量函数的浅层数据加载电路

作者与机构

作者	论文署名机构
Arjun Dixit	—
Ákos Nagy	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们为定义在 D 维超立方体 [0,1]^(D) 上的解析函数构造了浅层 QROM、对角块编码和量子态制备 oracle。在 n 个量子比特上，误差为 2^(-Ω(n/D)) 时，这些电路在 Clifford + T 门集中的深度为 O(√nlog_2(n)/D)，但使用了 2^O(√nDlog_2(n)) 个辅助量子比特。与已知的线性深度方法相比，这实现了接近二次的深度缩减。

1. 主要解决的问题

量子算法中的数据加载（如 QROM、对角块编码、量子态制备）通常需要线性深度，这限制了近期量子硬件的实际应用。对于多变量解析函数，现有方法（如基于傅里叶级数的方法）深度随量子比特数线性增长，成为瓶颈。本文旨在构造深度接近二次缩减的浅层数据加载电路，以缓解深度限制。

2. 核心方法或创新

① **基于 QROM 的对角块编码构造**：利用比较器电路 C 和 Hadamard 变换构造位置算子 Q 的块编码，再通过 QROM 实现对角函数 f 的块编码 scbe(A_f)，其中 A_fketx = f(x)ketx。比较器深度为 O(log d)，整体块编码深度可控。
② **量子态制备的振幅放大**：从 scbe(A_f) 出发，通过量子振幅放大（QAA）制备目标态 ketf ∝ Σ_x f(x)ketx。关键参数：迭代次数 k = lceil fracπ4 frac2^(n/2) ‖ f ‖ _2 rceil，旋转角 θ 满足 brakets|t = sin(fracπ2(2k+1))，从而精确制备。QAA 中的多控 Z 门和 Y 旋转在 Clifford+T 下实现，深度为 O(max(n,d))。
③ **稀疏 Walsh-Hadamard 变换的浅层 QROM**：对于 Walsh-Hadamard 变换支撑集大小 W **的函数，构造资源态** tR_f = bigotimes_z∈supp(widehatf) ketwidehatf(z)，通过符号门 sign_f 和加法操作实现 QROM。深度为 O(log_2((n+d)W_f))，T 门数为 O((n+d)W_f log_2 W_f)，辅助比特数为 O((n+d)W_f)。
④ **解析函数的分段泰勒逼近**：将解析函数在 [0,1]^D 上分段用多项式逼近，利用多项式 Walsh-Hadamard 变换的稀疏性（支撑在 Hamming 重量 ⩽slant deg(Φ) 的向量上），结合上述 QROM 构造。通过引理 6.1 建立离散化误差与函数光滑性的关系，最终深度为 O(√nlog_2(n)/D)，误差 2^(-Ω(n/D))，辅助比特数 2^O(√nDlog_2(n))。

3. 值得关注的结果或意义

① **深度缩减**：对于 n 量子比特、D 维解析函数，在误差 2^(-Ω(n/D)) 下，Clifford+T 深度为 O(√nlog_2(n)/D)，相比已知线性深度方法（如基于傅里叶级数的方法）实现了接近二次的缩减。
② **资源权衡**：深度缩减的代价是辅助量子比特数达到 2^O(√nDlog_2(n))，即超多项式但亚指数。T 门数未明确给出，但依赖于函数的光滑性常数。
③ **适用边界**：要求函数在 [0,1]^D 的邻域内解析，且误差与离散化精度 m 相关（n=Dm）。对于非解析或低光滑性函数，方法不适用。
局限：辅助比特数巨大，可能限制近期硬件实现；深度优化未考虑连接性约束；未与具体下界比较，最优性未知。下一步可探索减少辅助比特或适应特定函数类。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **Exponential quantum-classical query separations for cyclic Forrelation**
   量子算法 · AI 8.5/10 · 11-02

   > 💡 研究 cyclic Forrelation 的经典随机查询复杂度，给出指数级量子-经典分离，直接回应 FOCS'26 遗留的公开下界猜想，属于查询复杂度与下界核心议题，值得精读。

> 查询复杂度 下界 量子优势
> 来源：Inspire HEP

2. **Quantum algorithm for solving high-dimensional linear stochastic differential equations via amplitude encoding of the noise term**
   量子算法 · AI 6.5/10 · 11-01

   > 💡 用 Dyson 级数与 Euler-Maruyama 两种途径构造噪声项块编码，求解高维线性随机微分方程，属量子线性代数框架应用；但复杂度是否近最优未交代清楚。
   > 块编码 量子线性代数 SDE

👀 可以扫一眼

- Unifying entanglement and nonclassicality via the Narcowich-Wigner spectrum
- Many-Body Correlations in Phase-Space Microscopes
- 量子算法 MBUndo: Sound, Automatic, and Efficient Measurement-Based Uncomputation for Quantum Circuits
- Long-term yields of short-rate models as Feynman-Kac ground states: a variational quantum eigensolver with single-setting energy estimation on two NISQ platforms

---

由 paper-radar 自动生成 · 生成时间 2026-11-04 09:31 UTC+08:00